

Nama : Muhammad Riswan

NIM :13020240086

Kelas ;A3

Program 1 : BacaString

Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk:

- Membaca input berupa string dari user menggunakan BufferedReader
- Menampilkan kembali string yang telah dimasukkan

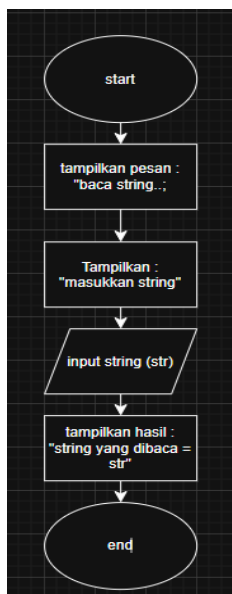
Kode Program

```
1 import java.io.BufferedReader;
2 import java.io.IOException;
3 import java.io.InputStreamReader;
4 import javax.swing.*;
5 public class BacaString {
6     /**
7     * @param args
8     * @throws IOException
9     */
10    public static void main(String[] args) throws IOException {
11        // TODO Auto-generated method stub
12        /* Kamus */
13        String str;
14        BufferedReader dataIn = new BufferedReader(new
15        InputStreamReader(System.in));
16        /* Program */
17        System.out.print (s: "\nBaca string dan Integer: \n");
18        System.out.print(s: "masukkan sebuah string: ");
19        str= dataIn.readLine();
20        System.out.print ("String yang dibaca : "+ str);
21    }
22 }
```

Output Program

```
Baca string dan Integer:
masukkan sebuah string: hello world
String yang dibaca : hello world
```

Flowchart



Flowchart program BacaString menunjukkan alur sederhana yang dimulai dari Mulai, kemudian program menampilkan instruksi untuk memasukkan string. Selanjutnya, pengguna menginput data yang dibaca dan disimpan ke variabel `str`. Setelah itu, program menampilkan kembali string tersebut ke layar, lalu berakhir pada Selesai. Alurnya bersifat linear tanpa percabangan atau perulangan.

Program 2 : ForEver

Tujuan Program

Program ForEver bertujuan untuk menjalankan perulangan tanpa henti (infinite loop) yang terus mencetak teks ke layar sampai pengguna menghentikannya secara manual (misalnya dengan Ctrl + C).

Kode Program

```
1 public class ForEver {  
2     /**  
3      * @param args  
4      */  
5     Run | Debug  
6     public static void main(String[] args) {  
7         // Program  
8         System.out.println(x: "Program akan looping, akhiri dengan Ctrl + C");  
9  
10        while (true) {  
11            System.out.println(x: "Print satu baris ....");  
12        }  
13    }
```

Output Program

```
Print satu baris ....  
Print satu baris ....  
Print satu baris ....  
Print satu baris ....  
Print satu baris ....  
Print satu baris ....  
Print satu baris ....  
Print satu baris ....  
Print satu baris ....  
Print satu baris ....  
Print satu baris ....  
PS E:\UMI FIKOM 24\semester 4\java\Tugas2_Source  
Code_Praktek dan Tugas2_SourceCode_Kasus> █
```

Flowchart



Flowchart dimulai dari oval (Mulai), lalu masuk ke proses (kotak) untuk menampilkan pesan dan mencetak teks. Setelah itu terjadi perulangan (panah kembali) tanpa kondisi berhenti, sehingga program terus berjalan dan tidak pernah mencapai Selesai kecuali dihentikan manual.

Program 3 : If1

Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk membaca sebuah bilangan integer dan menampilkan nilainya hanya jika bernilai positif.

Kode Program

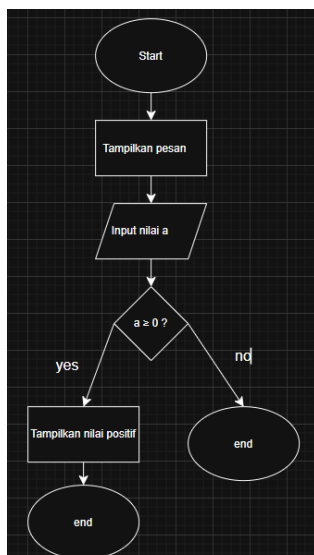
```
import java.util.Scanner;
public class If1 {
    /**
     * @param args
     */
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        /* Kamus */
        Scanner masukan=new Scanner(System.in);
        int a;
        /* Program */
        System.out.print (s: "Contoh IF satu kasus \n");
        System.out.print (s: "Ketikkan suatu nilai integer : ");
        a = masukan.nextInt();
        if (a >= 0)
            System.out.print ("\nNilai a positif "+ a);
        }
    }
```

Output Program

```
Contoh IF satu kasus
Ketikkan suatu nilai integer : 10

Nilai a positif 10
```

Flowchart



Flowchart dimulai dari Mulai, kemudian input nilai a. Program mengecek (decision) apakah $a \geq 0$; jika ya ditampilkan sebagai nilai positif, jika tidak program langsung selesai.

Program 4 : If2

Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk membaca sebuah bilangan integer dan menentukan apakah nilainya positif atau negatif, lalu menampilkannya.

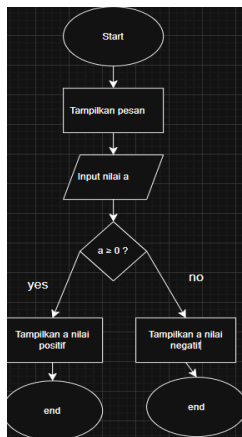
Kode Program

```
import java.util.Scanner;
/* contoh pemakaian IF dua kasus komplementer */
/* Membaca sebuah nilai, */
/* menuliskan 'Nilai a positif, nilai a', jika a >=0 */
/* 'Nilai a negatif, nilai a', jika a <0 */
public class If2 {
    /**
     * @param args
     */
    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        /* Kamus */
        int a;
        Scanner masukan=new Scanner(System.in);
        /* Program */
        System.out.print (s: "Contoh IF dua kasus \n");
        System.out.print (s: "Ketikkan suatu nilai integer :");
        a=masukan.nextInt();
        if (a >= 0){
            System.out.println ("Nilai a positif "+ a);
        }else /* a < 0 */
        {
            System.out.println ("Nilai a negatif "+ a);
        }
    }
}
```

Output Program

```
Contoh IF dua kasus
Ketikkan suatu nilai integer :12
Nilai a positif 12
PS E:\UMI_FIKOM 24\semester 4\java\Tug
ourceCode_Kasus>
```

Flowchart



Flowchart dimulai dari Mulai, lalu program menerima input nilai a. Setelah itu terdapat decision (belah ketupat) untuk mengecek apakah $a \geq 0$. Jika benar, ditampilkan nilai positif; jika salah, ditampilkan nilai negatif. Setelah itu program berakhir di Selesai.

Program 5 : If3

Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk membaca sebuah bilangan integer dan menentukan apakah nilainya positif, nol, atau negatif, lalu menampilkannya.

Kode Program

```

import java.util.Scanner;
/* contoh pemakaian IF tiga kasus */ /* Membaca sebuah nilai, */
/* menuliskan 'Nilai a positif, nilai a', jika a > 0 */
/* 'Nilai Nol, nilai a', jika a = 0 */
/* 'Nilai a negatif, nilai a', jika a < 0 */
public class If3 {
    /**
     * @param args
     */
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        /* Kamus */
        int a;
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);
        /* Program */
        System.out.print (s: "Contoh IF tiga kasus \n");
        System.out.print (s: "ketikkan suatu nilai integer :");
        a = masukan.nextInt();
        if (a > 0){
            System.out.println ("Nilai a positif "+ a);
        } else if (a == 0){
            System.out.println ("Nilai Nol "+ a);
        } else /* a < 0 */ {
            System.out.println ("Nilai a negatif "+ a);
        }
    }
}

```

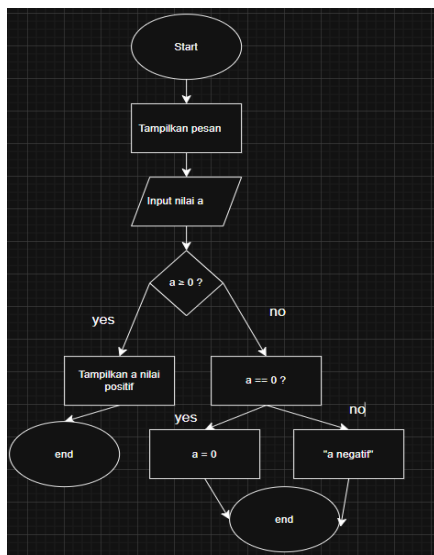
Output Program

```

Contoh IF tiga kasus
ketikkan suatu nilai integer :13
Nilai a positif 13

```

Flowchart



Flowchart dimulai dari Mulai, lalu input nilai a. Program mengecek (decision) apakah $a > 0$; jika ya ditampilkan positif. Jika tidak, dicek lagi apakah $a == 0$; jika ya ditampilkan nol, jika tidak berarti negatif. Setelah itu program selesai.

Program 6 : Kasus Boolean

Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk menunjukkan penggunaan tipe data boolean dan percabangan if-else, dengan mengecek nilai true dan kebalikannya (false).

Kode Program

```

public class KasusBoolean {
    /**
     * @param args
     */
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        /* Kamus */
        boolean bool;
        /* Algoritma */
        bool = true;
        if(bool) {
            System.out.print(s: "true\n");
        } else
        System.out.print(s: "false\n");
        if(!bool) {
            System.out.print(s: "salah\n");
        } else
        System.out.print(s: "benar\n");
    }
}

```

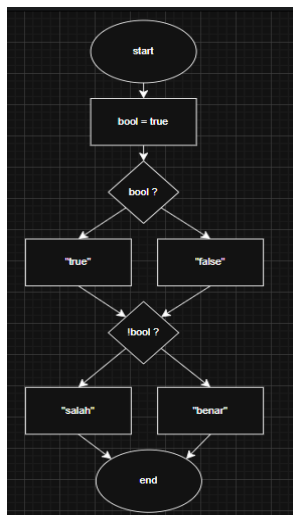
Output Program

```

true
benar
PS E:\UMI FIKOM 24\semester 4\java\Tugas2_SourceCode_Praktek dan Tugas2_Sour

```

Flowchart



Flowchart dimulai dari Mulai, lalu variabel bool diisi nilai true. Program mengecek nilai bool; karena bernilai true maka mencetak “true”. Selanjutnya dicek kebalikannya (!bool), hasilnya false sehingga mencetak “benar”. Setelah itu program selesai.

Program 7 : KasusSwitch

Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk membaca sebuah karakter (huruf) dari pengguna, lalu menentukan apakah huruf tersebut termasuk huruf vokal (a, i, u, e, o) atau huruf mati (konsonan) menggunakan switch-case.

Kode Program

```

import java.util.Scanner;

public class KasusSwitch {
    /**
     * @param args
     */
    Run|Debug
    public static void main(String[] args) {
        // Kamus
        char cc;
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);

        // Program
        System.out.print(": Ketikkan sebuah huruf, akhiri dengan RETURN \n");
        cc = masukan.next().charAt(index: 0);

        switch (cc) {
            case 'a': {
                System.out.println(x: "Yang anda ketik adalah a");
                break;
            }
            case 'u': {
                System.out.println(x: "Yang anda ketik adalah u");
                break;
            }
            case 'e': {
                System.out.println(x: "Yang anda ketik adalah e");
                break;
            }
            case 'i': {
                System.out.println(x: "Yang anda ketik adalah i");
                break;
            }
            case 'o': {
                System.out.println(x: "Yang anda ketik adalah o");
                break;
            }
            default:
                System.out.println(x: "Yang anda ketik adalah huruf mati");
        }

        masukan.close();
    }
}

```

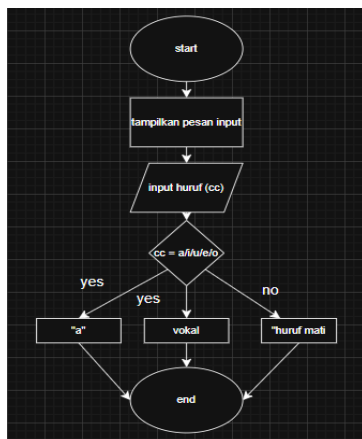
Output Program

```

Ketikkan sebuah huruf, akhiri dengan RETURN
riswan
Yang anda ketik adalah huruf mati

```

Flowchart



Flowchart dimulai dari Mulai, lalu program menerima input huruf. Setelah itu dilakukan pengecekan menggunakan switch (decision) apakah huruf termasuk vokal (a, i, u, e, o). Jika ya, ditampilkan huruf tersebut, jika tidak maka ditampilkan sebagai huruf mati. Setelah itu program selesai.

Program 8 : Konstant

Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk membaca nilai jari-jari lingkaran dan menghitung luas lingkaran menggunakan konstanta PHI.

Kode Program

```

import java.util.Scanner;
/* Membaca jari-jari, menghitung luas lingkaran */
/* latihan pemakaian konstanta */
public class Konstanta {
    /**
     * @param args
     */
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        /* Kamus */
        final float PHI = 3.1415f;
        float r;
        Scanner masukan=new Scanner(System.in);
        /* program */ /* baca data */
        System.out.print (s: "Jari-jari lingkaran =");
        r = masukan.nextFloat();
        /* Hitung dan tulis hasil */
        System.out.print ("Luas lingkaran = "+ (PHI * r * r
        )+"\n");
        System.out.print (s: "Akhir program \n");
    }
}

```

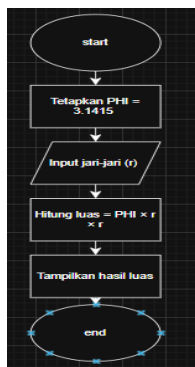
Output Program

```

Jari-jari lingkaran =12
Luas lingkaran = 452.37598
Akhir program

```

Flowchart



Flowchart dimulai dari Mulai, lalu program menetapkan nilai konstanta PHI. Setelah itu pengguna memasukkan jari-jari lingkaran, kemudian program menghitung luas menggunakan rumus $PHI \times r^2$ dan menampilkan hasilnya. Terakhir program berakhir di Selesai.

Program 9 : Max2

Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk membaca dua bilangan dan menentukan nilai maksimum di antara keduanya.

Kode Program


```

import java.util.Scanner;

/* Maksimum dua bilangan yang dibaca */
public class Max2 {
    /**
     * @param args
     */
    // Run|Debug
    public static void main(String[] args) {
        // Kamus
        int a, b;
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);

        // Program
        System.out.println(x: "Maksimum dua bilangan:");
        System.out.println(x: "Ketikkan dua bilangan, pisahkan dg RETURN:");

        a = masukan.nextInt();
        b = masukan.nextInt();

        System.out.println("Kedua bilangan: a = " + a + " b = " + b);

        if (a >= b) {
            System.out.println("Nilai maksimum adalah a: " + a);
        } else {
            System.out.println("Nilai maksimum adalah b: " + b);
        }

        masukan.close();
    }
}

```

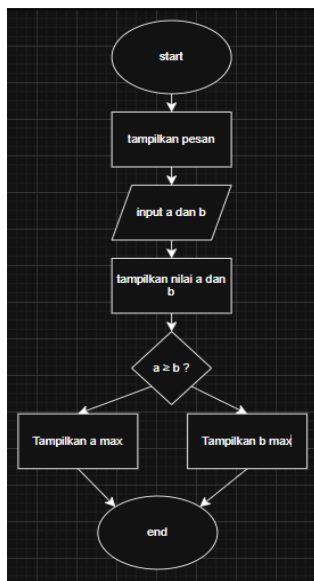
Output Program

```

Maksimum dua bilangan:
Ketikkan dua bilangan, pisahkan dg RETURN:
2 5
Kedua bilangan: a = 2 b = 5
Nilai maksimum adalah b: 5

```

Flowchart



Flowchart dimulai dari Mulai, lalu program menerima input dua bilangan a dan b. Setelah itu ditampilkan nilainya, kemudian dilakukan decision untuk mengecek apakah $a \geq b$. Jika benar maka a adalah maksimum, jika tidak maka b adalah maksimum. Program kemudian berakhir di Selesai.

Program 10 : PriFor

Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk membaca nilai N dan menampilkan angka dari 1 sampai N menggunakan perulangan for.

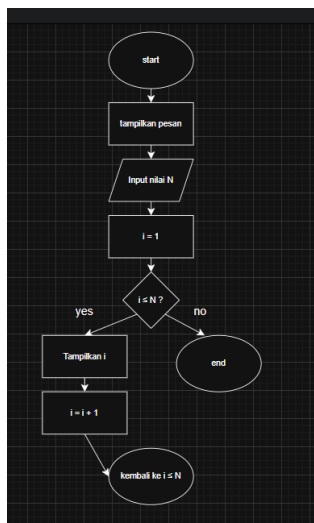
Kode Program

```
import java.util.Scanner;
/* Baca N, Print 1 s/d N dengan FOR */
public class PriFor {
    /**
     * @param args
     */
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        /* Kamus */
        int i, N;
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);
        /* Program */
        /* program */
        System.out.print (s: "Baca N, print 1 s/d N ");
        System.out.print (s: "N = ");
        N = masukan.nextInt();
        for (i = 1; i <= N; i++){
            System.out.println (i);
            System.out.println (x: "Akhir program \n");
        }
    }
}
```

Output Program

```
Baca N, print 1 s/d N N = 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Akhir program
```

Flowchart



Flowchart dimulai dari Mulai, lalu input nilai N. Variabel i diinisialisasi menjadi 1, kemudian dilakukan perulangan (decision $i \leq N$). Jika benar, nilai i ditampilkan lalu ditambah 1, dan kembali dicek hingga kondisi salah. Setelah selesai, program berakhir.

Program 11 : PrintIterasi

Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk membaca nilai N dan menampilkan angka dari 1 sampai N menggunakan perulangan tanpa batas (infinite loop) yang dikontrol dengan break.

Kode Program

```

import java.util.Scanner;

/* Baca N */
/* Print i = 1 s/d N dengan ITERATE */
public class PrintIterasi {
    /**
     * @param args
     */
    // Run[Debug]
    public static void main(String[] args) {
        // Kamus
        int N;
        int i;
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);

        // Program
        System.out.print(s: "Nilai N > 0 = ");
        N = masukan.nextInt();

        i = 1; // First element

        System.out.println(x: "Print i dengan ITERATE:");

        for (;;) {
            System.out.println(i); // Proses

            if (i == N) {
                break; // kondisi berhenti
            } else {
                i++; // next element
            }
        }

        masukan.close();
    }
}

```

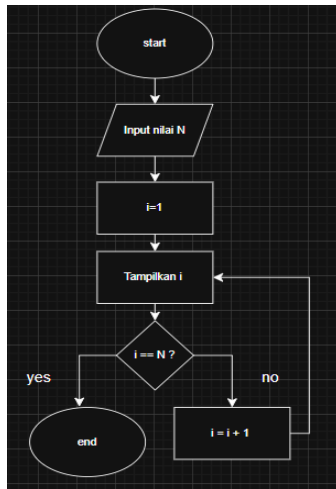
Output Program

```

Nilai N > 0 = 10
Print i dengan ITERATE:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

```

Flowchart



Flowchart dimulai dari Mulai, lalu input nilai N dan inisialisasi $i = 1$. Program mencetak nilai i , kemudian dicek (decision) apakah $i == N$. Jika ya, program selesai; jika tidak, i ditambah 1 dan proses diulang kembali hingga kondisi terpenuhi.

Program 12 : PrintRepeat

Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk membaca nilai N dan menampilkan angka dari 1 sampai N menggunakan perulangan do-while (REPEAT).

Kode Program

```

import java.util.Scanner;
public class PrintRepeat {
    /**
     * @param args
     */
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        /* Kamus : */
        int N;
        int i;
        Scanner masukan=new Scanner(System.in);
        /* Program */
        System.out.print (s: "Nilai N >0 = ");
        /* Inisialisasi */
        N = masukan.nextInt();
        i = 1;
        /* First Elmt */
        System.out.print (s: "Print i dengan REPEAT: \n");
        do{
            System.out.print (i+"\n"); /* Proses */
            i++; /* Next Elmt */
        }
        while (i <= N); /* Kondisi pengulangan */
    }
}

```

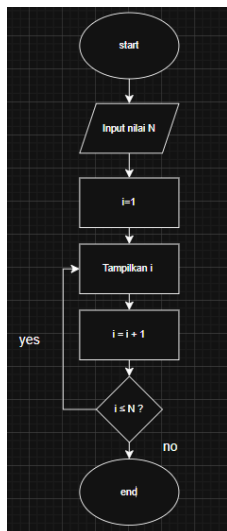
Output Program

```

Nilai N >0 = 12
Print i dengan REPEAT:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

```

Flowchart



Flowchart dimulai dari Mulai, lalu input nilai N dan inisialisasi $i = 1$. Program mencetak nilai i , kemudian i ditambah 1. Setelah itu dicek (decision) apakah $i \leq N$; jika ya, proses diulang, jika tidak program selesai.

Program 13 : PrintWhile

Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk membaca nilai N dan menampilkan angka dari 1 sampai N menggunakan perulangan while.

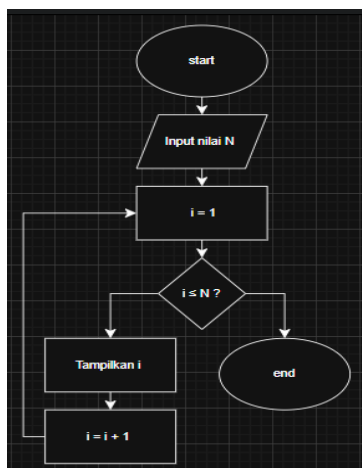
Kode Program

```
import java.util.Scanner;
/* Baca N, Print i = 1 s/d N dengan WHILE */
public class PrintWhile {
    /**
     * @param args
     */
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        /* Kamus : */
        int N;
        int i;
        Scanner masukan=new Scanner(System.in);
        /* Program */
        System.out.print (s: "Nilai N >0 = "); /* Inisialisasi */
        N = masukan.nextInt();
        i = 1; /* First Elmt */
        System.out.print (s: "Print i dengan WHILE: \n");
        while (i <= N) /* Kondisi pengulangan */
        { System.out.println (i); /* Proses */
          i++; /* Next Elmt */
        }; /* (i > N) */
        }
    }
}
```

Output Program

```
Nilai N >0 = 9
Print i dengan WHILE:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
```

Flowchart



Flowchart dimulai dari Mulai, lalu input nilai N dan inisialisasi $i = 1$. Program mengecek (decision) apakah $i \leq N$; jika ya, nilai i ditampilkan lalu ditambah 1 dan diulang. Jika tidak, program selesai.

Program 14 : PrintWhile1

Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk membaca nilai N dan menampilkan angka dari 1 sampai N menggunakan perulangan while versi ringkas ($i++$).

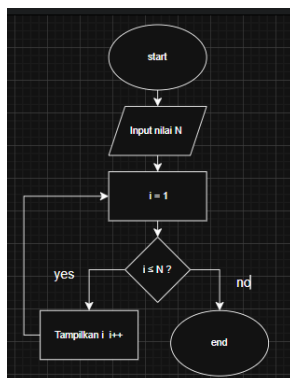
Kode Program

```
import java.util.Scanner;
/* Baca N, */
/* Print i = 1 s/d N dengan while (ringkas) */
public class PrintWhile1 {
    /**
     * @param args
     */
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        /* Kamus : */
        int N;
        int i = 1;
        Scanner masukan=new Scanner(System.in);
        /* Program */
        System.out.print (s: "Nilai N >0 = ");
        N = masukan.nextInt();
        System.out.print (s: "Print i dengan WHILE (ringkas): \n");
        while (i <= N){
            System.out.println (i++);
        } /* (i > N)*/
    }
}
```

Output Program

```
Nilai N >0 = 8
Print i dengan WHILE (ringkas):
1
2
3
4
5
6
7
8
```

Flowchart



Flowchart dimulai dari Mulai, lalu input nilai N dan inisialisasi $i = 1$. Program mengecek apakah $i \leq N$; jika ya, nilai i ditampilkan sekaligus ditambah 1 ($i++$), lalu diulang. Jika tidak, program selesai.

Program 15 : PrintXinterasi

Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk membaca beberapa bilangan integer dan menghitung total penjumlahan, dengan 999 sebagai penanda berhenti (sentinel).

Kode Program

```

import java.util.Scanner;

/* contoh baca nilai x */
/* Jumlahkan nilai yang dibaca dengan ITERATE */
public class PrintKinterasi {
    /**
     * @param args
     */
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        // Kamus
        int sum = 0;
        int x;
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);

        // Program
        System.out.print(s: "Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999: ");
        x = masukan.nextInt(); // First element

        if (x == 999) {
            System.out.println(x: "Kasus kosong");
        } else {
            sum = x; // inisialisasi

            for (;;) {
                System.out.print(s: "Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999: ");
                x = masukan.nextInt(); // next element

                if (x == 999) {
                    break;
                } else {
                    sum = sum + x;
                }
            }

            System.out.println("Hasil penjumlahan = " + sum);

            masukan.close();
        }
    }
}

```

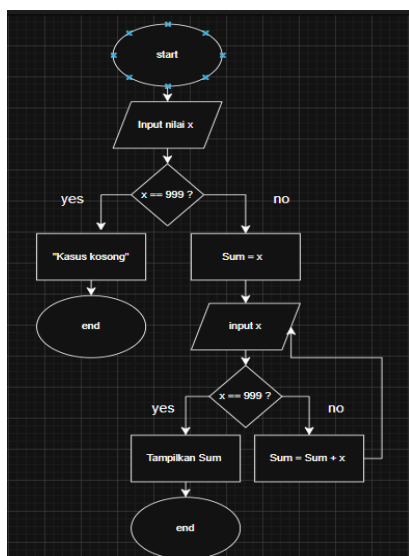
Output Program

```

Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999: 1
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999: 2
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999: 3
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999: 4
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999: 5
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999: 6
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999: 999
Hasil penjumlahan = 21

```

Flowchart



Flowchart dimulai dari Mulai, lalu input nilai x. Jika x = 999, program langsung selesai (kasus kosong). Jika tidak, nilai dimasukkan ke Sum, kemudian dilakukan perulangan: input x, cek apakah 999, jika ya tampilkan hasil, jika tidak ditambahkan ke Sum dan diulang hingga kondisi berhenti tercapai.

Program 16 : PrintXRepeat

Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk membaca beberapa bilangan integer dan menghitung total penjumlahan menggunakan perulangan do-while, dengan 999 sebagai penanda berhenti.

Kode Program

```
import java.util.Scanner;

/* contoh baca nilai x */
/* Jumlahkan nilai yang dibaca dengan REPEAT */
public class PrintXRepeat {
    /**
     * @param args
     */
    Run|Debug
    public static void main(String[] args) {
        // Kamus
        int sum;
        int x;
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);

        // Program
        System.out.print(s: "Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999: ");
        x = masukan.nextInt(); // first element

        if (x == 999) {
            System.out.println(x: "Kasus kosong");
        } else {
            sum = 0; // inisialisasi

            do {
                sum = sum + x; // proses

                System.out.print(s: "Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999: ");
                x = masukan.nextInt(); // next element

            } while (x != 999);

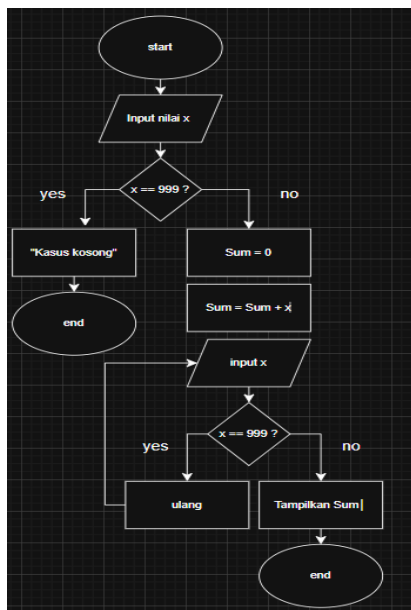
            System.out.println("Hasil penjumlahan = " + sum);
        }

        masukan.close();
    }
}
```

Output Program

```
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999: 1
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999: 2
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999: 3
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999: 999
Hasil penjumlahan = 6
```

Flowchart



Flowchart dimulai dari Mulai, lalu input x. Jika 999, program selesai (kasus kosong). Jika tidak, program masuk ke perulangan do-while, menambahkan nilai ke Sum, lalu terus meminta input hingga 999. Setelah itu hasil ditampilkan dan program selesai.

Program 17 : PrintXWhile

Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk membaca beberapa bilangan integer dan menghitung total penjumlahan menggunakan perulangan while, dengan 999 sebagai penanda berhenti.

Kode Program

```
import java.util.Scanner;

/* contoh baca nilai x */
/* Jumlahkan nilai yang dibaca dengan WHILE */
public class PrintXWhile {
    /**
     * @param args
     */
    public static void main(String[] args) {
        // Kamus
        int sum;
        int x;
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);

        // Program
        sum = 0; // inisialisasi

        System.out.print(s: "Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999: ");
        x = masukan.nextInt(); // first element

        while (x != 999) { // kondisi berhenti
            sum = sum + x; // proses

            System.out.print(s: "Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999: ");
            x = masukan.nextInt(); // next element
        }

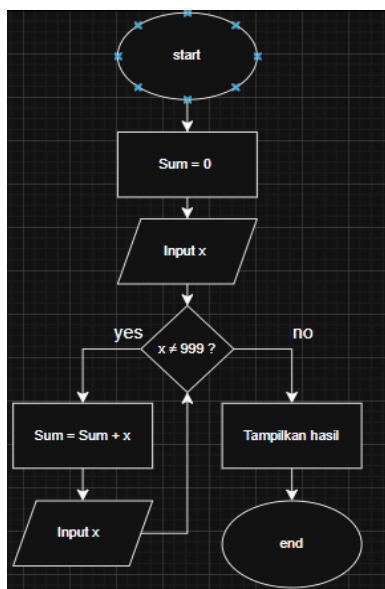
        System.out.println("Hasil penjumlahan = " + sum);

        masukan.close();
    }
}
```

Output Program

```
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999: 1
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999: 2
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999: 999
Hasil penjumlahan = 3
```

Flowchart



Flowchart dimulai dari Mulai, lalu Sum diinisialisasi dan program menerima input x. Selama $x \neq 999$, nilai akan ditambahkan ke Sum dan program terus meminta input. Jika $x = 999$, hasil penjumlahan ditampilkan dan program selesai.

Program 18 : SubProgram

Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk membaca dua bilangan, menentukan nilai maksimum menggunakan fungsi, serta menampilkan hasil penukaran nilai menggunakan prosedur.

Kode Program

```
import java.util.Scanner;

public class SubProgram {

    public static int maxab(int a, int b) {
        return (a >= b) ? a : b;
    }

    public static void tukar(int a, int b) {
        int temp = a;
        a = b;
        b = temp;

        System.out.println("Kedua bilangan setelah tukar: a = " + a + " b = " + b);
    }

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int a, b;
        Scanner masukan = new Scanner(System.in);

        System.out.println(x: "Maksimum dua bilangan");
        System.out.println(x: "Ketikkan dua bilangan, pisahkan dg RETURN:");

        a = masukan.nextInt();
        b = masukan.nextInt();

        System.out.println("Kedua bilangan: a = " + a + " b = " + b);
        System.out.println("Maksimum = " + maxab(a, b));

        System.out.println(x: "Tukar kedua bilangan...");
        tukar(a, b);

        masukan.close();
    }
}
```

Output Program

```
Maksimum dua bilangan
Ketikkan dua bilangan, pisahkan dg RETURN:
2
4
Kedua bilangan: a = 2 b = 4
Maksimum = 4
Tukar kedua bilangan...
Kedua bilangan setelah tukar: a = 4 b = 2
```

Flowchart



Flowchart dimulai dari Mulai, lalu program menerima input dua bilangan a dan b. Nilai tersebut ditampilkan, kemudian fungsi maxab dipanggil untuk mencari nilai maksimum dan hasilnya ditampilkan. Setelah itu prosedur tukar dipanggil untuk menukar nilai (ditampilkan di dalam prosedur), lalu program selesai.

Program 19 : Tempair

Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk membaca nilai temperatur (T) dan menentukan wujud air (beku, cair, atau gas) berdasarkan suhu tersebut.

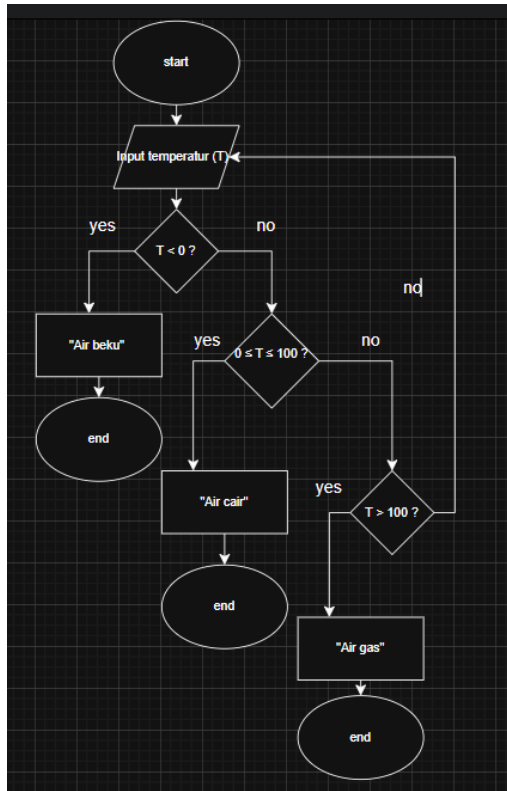
Kode Program

```
import java.util.Scanner;
/* contoh pemakaian IF tiga kasus : wujud air */
public class Tempair {
    /**
     * @param args
     */
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        /* Kamus : */
        int T;
        Scanner masukan=new Scanner(System.in);
        /* Program */
        System.out.print (s: "Contoh IF tiga kasus \n");
        System.out.print (s: "Temperatur (der. C) = ");
        T=masukan.nextInt();
        if (T < 0) {
            System.out.print ("Wujud air beku \n"+ T);
        }else if ((0 <= T) && (T <= 100)){
            System.out.print ("Wujud air cair \n"+ T);
        }else if (T > 100){
            System.out.print ("Wujud air uap/gas \n"+ T);
        };
    }
}
```

Output Program

```
Contoh IF tiga kasus
Temperatur (der. C) = 40
Wujud air cair
40
```

Flowchart



Flowchart dimulai dari Mulai, lalu input temperatur T. Program mengecek (decision) apakah $T < 0$ (beku), jika tidak dicek apakah $0 \leq T \leq 100$ (cair), dan jika lebih dari 100 maka air berwujud gas. Setelah menentukan kondisi, program menampilkan hasil dan selesai.